

8. Biotekniikan menetelmät 15 p.

Selosta, mitä kohtien 8.1.–8.3. bioteknologiaan liittyvillä käsitteillä tarkoitetaan. Anna lisäksi jokaisesta esimerkki niiden hyödyntämisestä.

8.1. DNA:n toistojaksot 5 p.

DNA:n toistojakso tarkoitetaan genomissa toistuvia kohtia. Esim. genomissa esiintyy CGA useita kertoja peräkkäin. DNA:n toistojakso tekee yksilöstä erilaisen eli jokaisella on oma DNA-profiili. Toistojaksojen avulla voidaan tehdä yksilöiden tunnistus rikostutkimuksessa.

8.2. Polymeraasiketjureaktio (PCR) 5 p.

PCR tekniikan avulla monistetaan DNA:ta. Siihen tarvitaan alukeita, DNA polymeraasi ja nukleotideja.

Nostetaan lämpötila ensin 95 celsius asteiseksi, jolloin DNA kaksoisjuoste erkaantuu toisesta.

Lasketaan lämpötila 55 asteiseksi, jolloinalukkeet kiinnittyvät DNA juosteen.

Nostetaan lämpötila noin 72 asteiseksi, jolloin DNA:polymeraasi rakentaa uuden DNA juoste nukleotideista.

Kun nämä vaiheet toistetaan monta kerta voidaan saada paljon DNA:molekyylin kopio

PCR tekniikka hyödynetään, kun tutkittava DNA on liian vähän ja sitä halutaan tuottaa lisää.

8.3. Plasmidi 5 p.

Plasmidia on rengasmaisen DNA molekyyli. Se on tyyppilinen osa bakteereissa. Sitä käytetään vektoreina eli geenien siirrossa. Bakteerilla on ominaisuus kopioida omaa plasmidi ja antaa sitä toiseen bakteeriin konjugaatiossa. Tätä tekniikka käytetään esimerkiksi insuliinin tuotannossa.